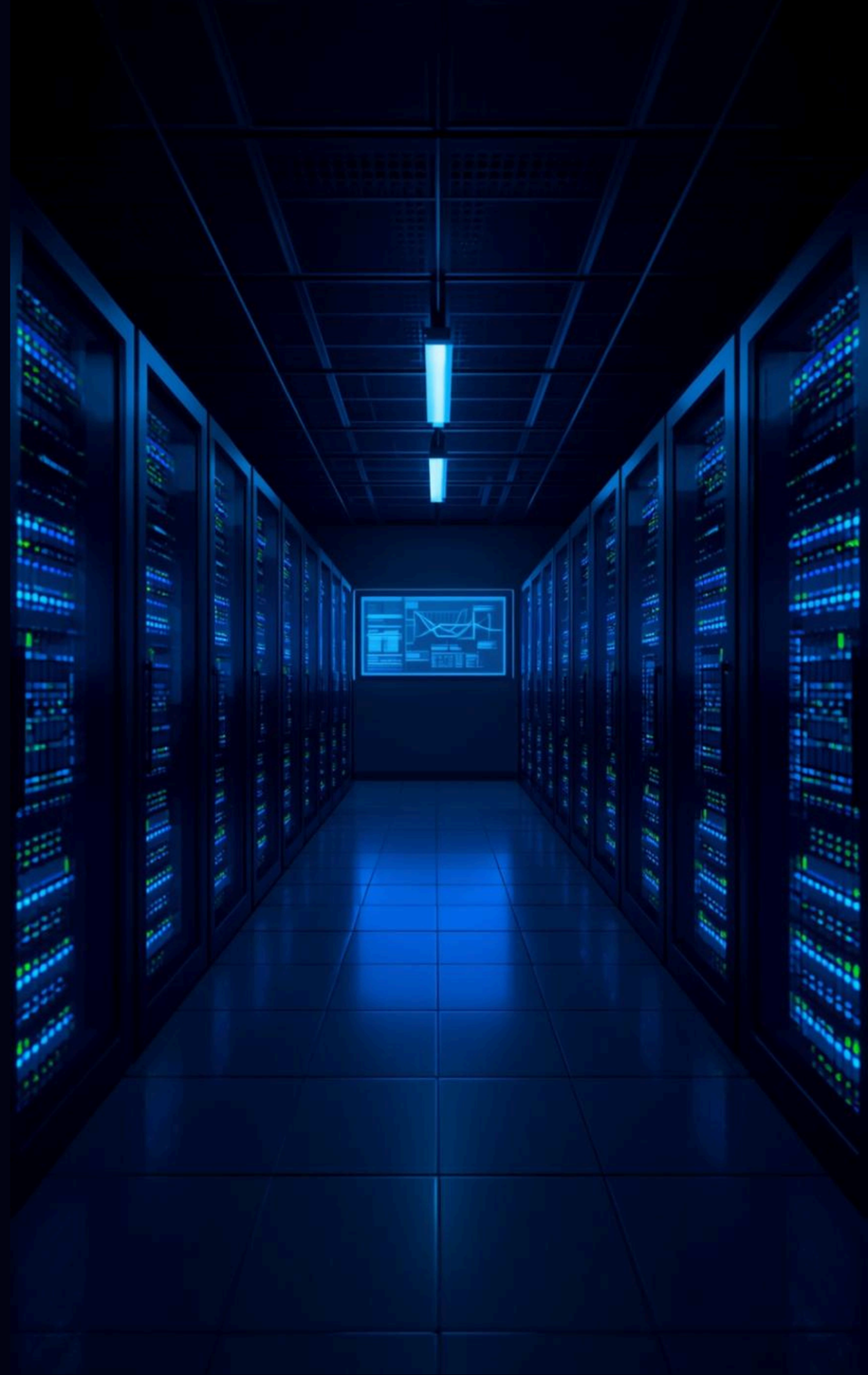
MÓDUL - 0374 - ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES

Sistema de Monitorització i Alertes per a Infraestructura de Servidors

Presentat per Josep i Izan ASIX1



Introducció al projecte

El projecte té com a objectiu crear un panell web de monitoratge de servidors Linux, capaç de recopilar i mostrar en temps real informació sobre l'estat del sistema, l'ús dels recursos i el funcionament dels serveis.

Objectius del Projecte

Monitorització eficient

Implementar un sistema de monitoratge eficient en **servidors Linux** per identificar problemes ràpidament, millorant el **temps de resposta** davant incidències i **optimitzant** el **rendiment** del servidor.

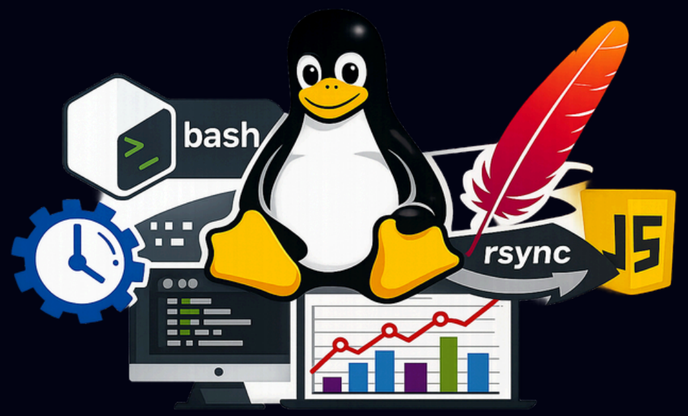
Automatització de processos

Poder automatitzar la recollida i entrega de les dades via **web**. Per tal de que tot sigui en temps real, per tal de detectar **pics de rendiment(alt/baix)** lo més aviat possible.

Configurar alertes

Establir un **sistema d'alertes** per rebre missatges via mail amb **informació del servei**, estat cpu, ram...

Tecnologies Utilitzades



1. Linux (Ubuntu Server) – **servidor** on s'executen els scripts de monitoratge.

2. Bash – desenvolupament de scripts per a recollir mètriques del sistema.

3. JavaScript – actualització **dinàmica** del dashboard.

4. HTML5 – **estructura** de la interfície web.

5. CSS3 – **disseny** visual del **dashboard.**

6. JSON – emmagatzematge de mètriques generades pels scripts.

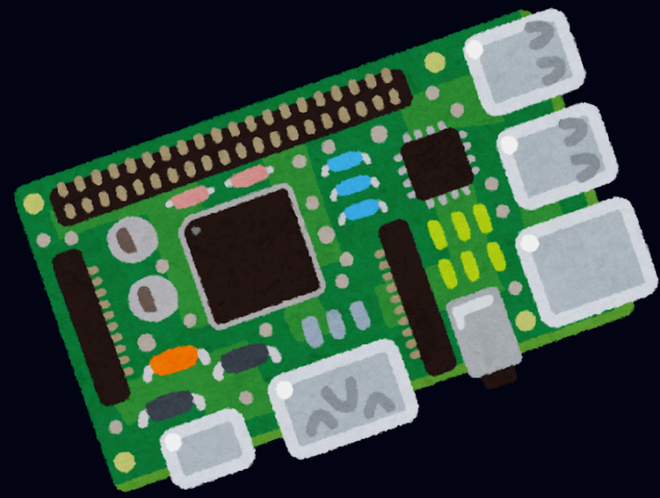
7. Cron **(crontab)** – execució periòdica de **scripts** de monitoratge.

8. rsync – sincronització d'arxius **JSON** entre servidors.

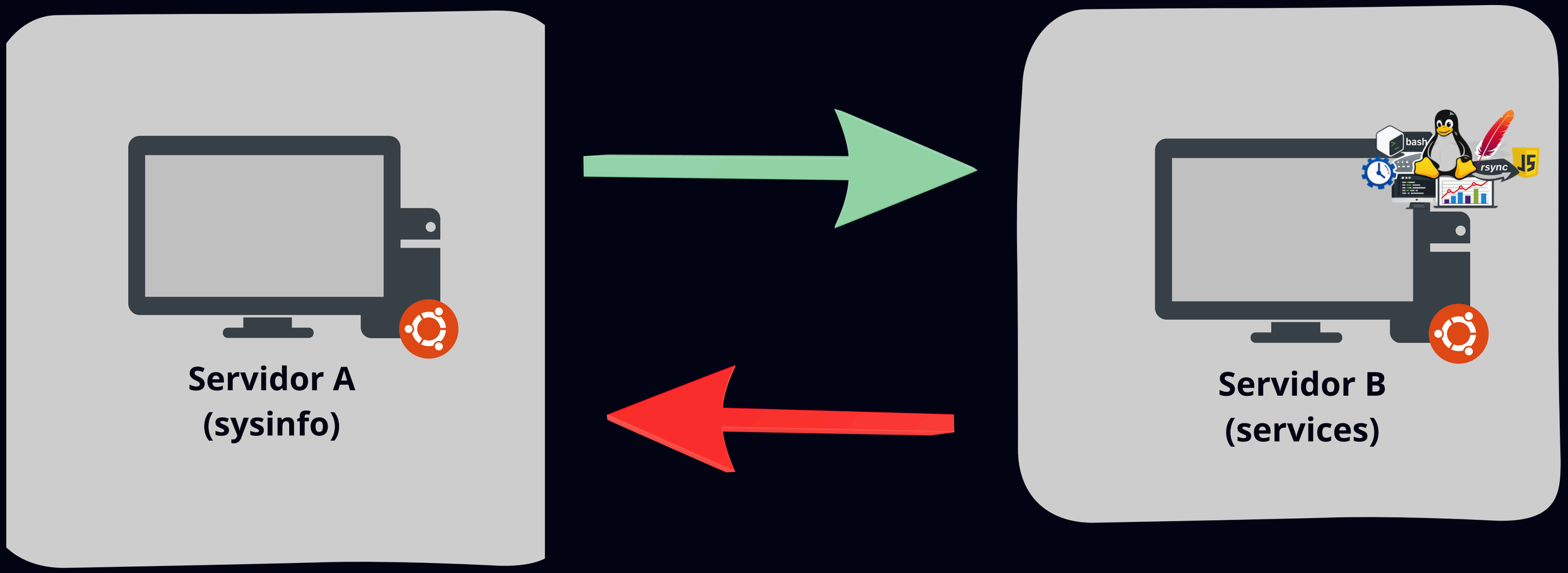
9. Serveis - **Apache2**, **DHCP, DNS, Postfix, Dovecot, FTP, MySQL, SSH**,

10. mailutils – eina per a enviar correus des de scripts.

11. GitHub – gestió del codi i documentació



Arquitectura de l'Entorn



Comunicacions

Conexions, protocols i processament de la infromació

Comunicació entre Servidors

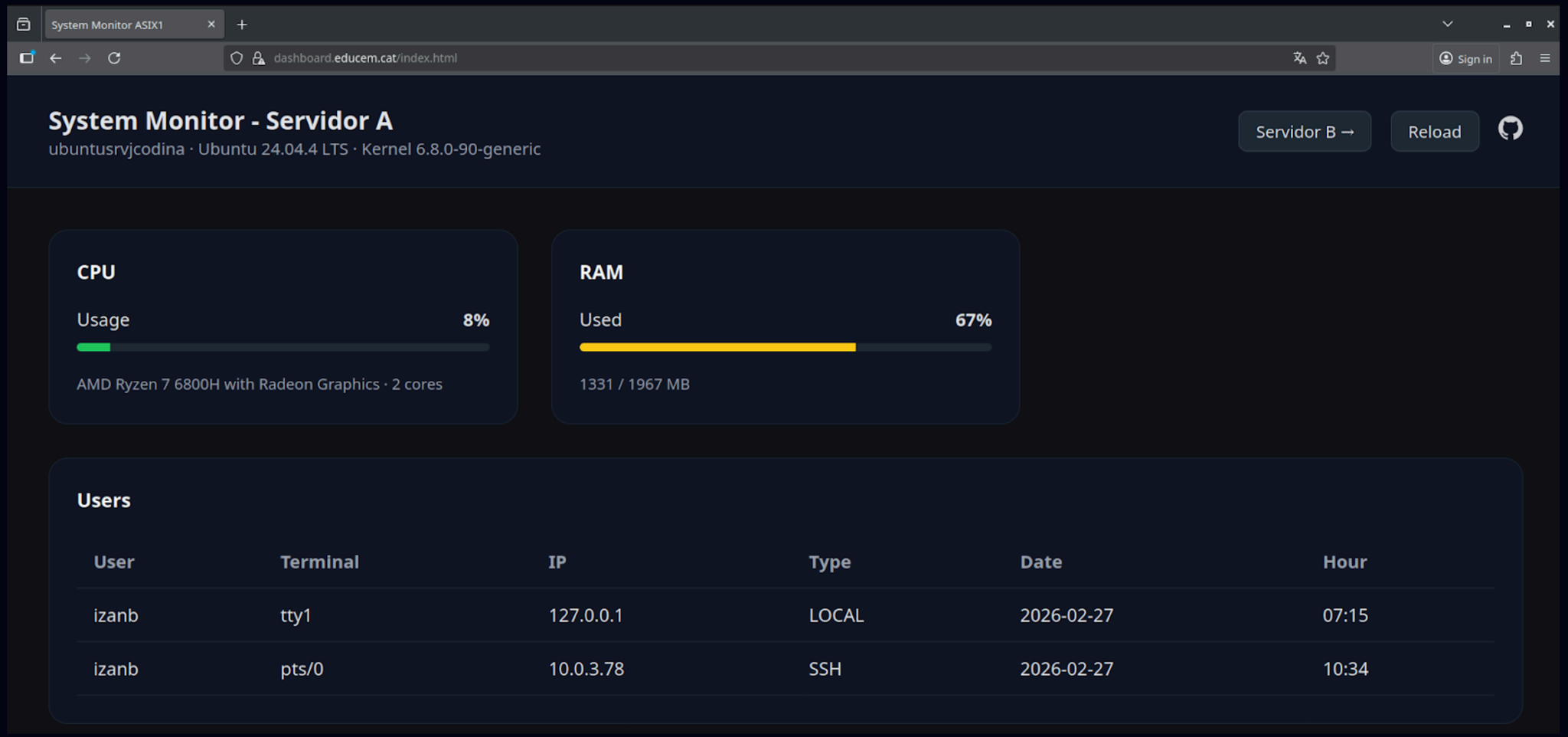
La comunicació entre els nodes es realitza a través de **protocolos SSH i eines com rsync per a la sincronització de les dades**

Emmagatzenament de les mètriques

Enviarem fitxers **JSON** resultants dels **scripts** que hem creat del servidor A al B

Visualització de dades

Podrem veure la informació mitjancant la web, que servira els **JSON** gràcies a eines com **fetch en JS**



https://dashboard.educem.cat
(local)

Sistema d’Alertes

Postfix && Dovecot

Tipus Alertes

Alertes via mail a la safata d’entrada del administrador

Canals de notificacions

Les notificacions s’enviaran via **mail (Thunderbird)** mitjancant l’us dels serveis **Postfix i Dovecot**

Quan s’enviarán?

S’establiran uns **umbrals** a la configuració del script de les **notificacions**, per ex: al 60 percent d’us de la CPU

Problemes trobats

i solucions

Hem tingut problemes mínims però tots els que hem tingut han sigut culpa del **factor humà.**

fitxers editats de manera incorrecta a causa de confusió, crontab configurat parcialment...

la solució va ser **revisar fitxers** i/o carpetes problemàtics amb calma i treure tots aquells **errors de sintaxi** involuntaris.

Conclusió

Aquest projecte ens ha permès crear un sistema de monitoratge funcional i automatitzat, integrant scripts en Bash, cron, rsync i un dashboard web dinàmic.

A més de mostrar mètriques en temps real, detecta problemes i genera alertes automàticament. En resum, és una solució pràctica i molt alineada amb el que es treballa en entorns reals d'administració de sistemes.

Gràcies per la seva atenció